תרגיל 2 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 16.11.25 בשעה 23:59

1. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. העזרו בהגדרת החלוקה משבוע שעבר.
שימו לב: לפחות אחת מההוכחות צריכה להיות בשלילה.

   א. לכל a, b, c שלמים: אם $ac|bc$ אז $a|b$.

   ב. לכל x, y שלמים: אם $xy + y^2 - x$ זוגי אז (x זוגי או y זוגי).

   ג. לכל a, b, c שלמים: אם $ab = ac$ אז $b = c$ או $a = 0$

פתרון:

א. הפרכה:

- נבחר $a = 2, b = 3, c = 0$ שהינם שלמים.
- מתקיים $ac = 0$ וגם $bc = 0$. לפי טענה משבוע שעבר $0|0$.
- אבל $a \nmid b$ כי $2 \nmid 3$ (לא קיים k שלם כך ש-$3 = 2k$)

ב. הוכחה:

יהיו x, y שלמים.

נניח: $xy + y^2 - x$ זוגי נוכיח: (x זוגי או y זוגי).

- נניח בשלילה ש-x אי-זוגי **וגם** y אי-זוגי.
- מכאן ש-xy הוא אי-זוגי (מכפלת אי-זוגיים).
- כמו כן גם y^2 אי-זוגי (מכפלת אי-זוגיים).
- לכן $xy + y^2$ זוגי (סכום אי-זוגיים).
- מכאן ש-$xy + y^2 - x$ אי-זוגי בסתירה להנחה.

ג. הוכחה:

יהיו a, b, c שלמים.

נניח: $ab = ac$

נוכיח: $b = c$ או $a = 0$

נפריד למקרים משלימים:

- אם $a = 0$: לפי משמעות "או" סיימנו!
- אם $a \neq 0$: נתבונן בהנחה $ab = ac$. מכיוון ש-$a \neq 0$ נוכל לחלק ב-a ונקבל $b = c$ ושוב לפי משמעות "או" סיימנו!

2. סטודנט כתב את ההוכחות הבאות בעולם הדיון של המספרים הממשיים.
לגבי כל אחת מההוכחות, עליכם לקבוע האם היא תקפה, כלומר אם ההיסק נאות, ולהוכיח את קביעתכם:

הוכחה 1:

הנחות:

1. $x = 6$ אם $y > 5$.
2. $|z| = 2$ אם $w^2 < 1$.
3. $y > 5$ או $w^2 < 1$

מסקנה:

$x \neq 6$ או $|z| \neq 2$.

הוכחה 2:

הנחות:

1. אם $x > 3$ אז $y = z$
2. $y \neq z$ או x^2 זוגי

מסקנה:

אם x^2 אינו זוגי אז $x \leq 3$.

פתרון:

עבור הוכחה 1: ההיסק אינו נאות!

נבנה מילון ונצרין את הטיעון -

מילון:

p: $x = 6$ q: $y > 5$ r: $|z| = 2$ s: $w^2 < 1$

הצרנת הטיעון:

1) $q \to p$
2) $s \to r$
3) $q \vee s$

$\therefore \neg p \vee \neg r$

- ניתן לראות שבהצבת $p = q = r = s = T$ נקבל שההנחות אמיתיות והמסקנה שקרית:

1) $q \to p = T \to T = T$
2) $s \to r = T \to T = T$
3) $q \vee s = T \vee T = T$

$\therefore \neg p \vee \neg r = \neg T \vee \neg T = F \vee F = F$

<u>עבור הוכחה 2: ההיסק נאות!</u>

נבנה מילון ונצרין את הטיעון -

<u>מילון:</u>

p: $x > 3$ $\quad$ q: $y = z$ $\quad$ r: x^2 זוגי

<u>הצרנת הטיעון:</u>

1) $p \to q$

2) $\neg q \vee r$

$\therefore \quad \neg r \to \neg p$

- נוכל לראות שההיסק נאות על ידי טבלה:

p	q	r	$p \to q$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$\neg r$	$\neg p$	$\neg r \to \neg p$
T	T	T	T	F	T	F	F	T
T	T	F	T	F	F	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T	T	F	F
F	T	T	T	F	T	F	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T	T

בכל שורה שבה כל ההנחות אמיתיות (שורות 1,5,7,8) גם המסקנה אמיתית.

3. בשאלה הבאה עולם הדיון הוא המספרים הטבעיים.

א. הצרינו את הטענות הבאות וקבעו <u>ללא הוכחה</u> האם הן אמיתיות או שקריות.

מותר להשתמש בסימנים הסטנדרטיים של תחשיב הפרדיקטים (כמתים, קשרים, משתנים, סוגריים ושוויון) ובקבועים מעולם הדיון. בנוסף מותר להשתמש בפעולות האריתמטיות הסטנדרטיות: חיבור, חיסור, כפל, וחילוק ובסימני אי השוויון: $<, \leq, >, \geq$.

אסור להשתמש באף סימן אחר ואסור להגדיר פרדיקטים באופן מילולי ולהשתמש בהם.

i. קיים מספר זוגי שגדול מ-53.

ii. 1 הוא ניטרלי בכפל.

iii. 1 הוא הניטרלי היחיד בכפל.

iv. כל מספר יתאפס אם נחבר אותו לעצמו מספיק פעמים (כמות סופית של פעמים).

v. לכל מספר טבעי יש מספר טבעי שגדול ממנו וגם קיים מספר טבעי שהוא הגדול ביותר.

ב. עבור טענות i, v הצרינו את שלילתן. התחילו מכתיבת סימן השלילה בתחילת ההצרנה ואז הכניסו אותו פנימה עד שיעלם. בסעיף זה מותר להשתמש בסימן $\neq$.

פתרון:

א. נצרין את הטענות:

i. $\exists x\big((x > 53) \wedge \exists y(x = 2y)\big)$

ii. $\forall x(1 \cdot x = x)$

iii. $\forall x(1 \cdot x = x) \wedge \neg\exists y\big(\neg(y = 1) \wedge \forall x(x \cdot y = x)\big)$

iv. $\forall x \exists k(xk = 0)$

v. $\forall x \exists y(y > x) \wedge \exists y \forall x(y > x)$

ב. נשלול את הטענות i, v:

$$\neg \mathbf{i} \equiv \neg\exists x\big((x > 53) \wedge \exists y(x = 2y)\big) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{שלילת}\\\text{כמת}}} \forall x \neg\big((x > 53) \wedge \exists y(x = 2y)\big) \underbrace{\equiv}_{\text{דה-מורגן}}$$

$$\equiv \forall x\big(\neg(x > 53) \vee \neg\exists y(x = 2y)\big) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{שלילת כמת}\\\text{שלילת <}}} \forall x\big((x = 53) \vee (x < 53) \vee \forall x \neg(x = 2y)\big) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{שלילת}\\\text{שוויון}}}$$

$$\equiv \forall x\big((x = 53) \vee (x < 53) \vee \forall x(x \neq 2y)\big)$$

$$\neg \mathbf{v} \equiv \neg\big(\forall x \exists y(y > x) \wedge \exists y \forall x(y > x)\big) \underbrace{\equiv}_{\text{דה-מורגן}} \neg\forall x \exists y(y > x) \vee \neg\exists y \forall x(y > x) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{שלילת}\\\text{כמת}}}$$

$$\equiv \exists x \forall y \neg(y > x) \vee \forall y \exists x \neg(y > x) \underbrace{\equiv}_{\text{שלילת <}} \exists x \forall y\big((y < x) \vee (y = x)\big)$$

$$\vee\ \forall y \exists x\big((y < x) \vee (y = x)\big)$$

4. לגבי כל אחת מהטענות הבאות:

i. $\forall x \exists y (x + y \neq 0)$

ii. $\exists y \forall x (x + y \neq 0)$

א. הוכיחו או הפריכו אותה בעולם הדיון של המספרים הטבעיים.

ב. הוכיחו או הפריכו אותה בעולם הדיון של המספרים הממשיים.

פתרון:

א. בעולם הדיון של המספרים הטבעיים:

i. הוכחה:

- יהי x טבעי. נבחר $y = 1$.
- ברור ש-$x + y = x + 1 \neq 0$ מכיוון שזהו סכום של מספרים אי-שליליים.

ii. הוכחה:

- נבחר $y = 1$. יהי x טבעי.
- ברור ש-$x + y = x + 1 \neq 0$ מכיוון שזהו סכום של מספרים אי-שליליים.

ב. בעולם הדיון של המספרים הממשיים:

i. הוכחה:

- יהי x ממשי. נפריד למקרים:
- אם $x \neq -1$ נבחר $y = 1$.
- ברור ש-$x + y = x + 1 \neq 0$ מכיוון שזהו סכום של מספרים שאינם נגדיים.
- אם $x = -1$ נבחר $y = 2$.
- ברור ש-$x + y = -1 + 2 = 1 \neq 0$.

ii. הפרכה:

- בשביל להפריך את הטענה המקורית נוכיח את שלילתה, כלומר נוכיח:

$$\forall y \exists x (x + y = 0)$$

- הוכחה: יהי y ממשי. נבחר את $x = -y$ אשר הינו גם ממשי.
- ברור שמתקיים $x + y = -y + y = 0$ כנדרש.